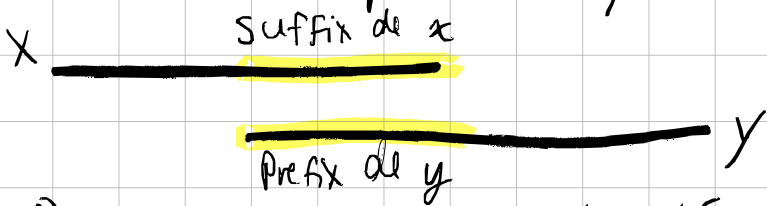


Chevauchement de séquences

Q1.

L'alignement global aligne un string x et un string y sur l'entiereté de leur longueur tandis que pour le chevauchement, on prend seulement un suffix de x et un préfix de y .



Alors, On voit aussi que le début de x n'est pas pénalisé, ainsi que la fin de y puisqu'ils ne seront pas pris en compte.

Q2.

Première ligne: $V(i, 0)$, $\forall i$

- Comme mentionné plus haut, les i premiers caractères de x peuvent se trouver avant le chevauchement, alors ils sont gratuits (comme dans local, mais seulement pour x). Alors $V(i, 0) = 0$

Première colonne: $V(0, j)$, $\forall j$:

- Le même que pour l'alignement global
 $\Rightarrow V(0, j) = j \cdot d$ où $d = \text{coût d'un INDEL}$

Dans notre cas cela serait $d = -8 \Rightarrow V(0, j) = j \cdot -8$

Le chevauchement doit commencer avec le début de y , alors skipper les j serait comme aligner avec des $-$.

Q3. Récurrence: $S(x_i, y_i) = 4$ si $x_i = y_i$, -4 sinon
INDEL = -8

$$V(i, j) = \max \begin{cases} V(i-1, j-1) + S(x_i, y_i) \\ V(i-1, j) + \text{INDEL} \\ V(i, j-1) + \text{INDEL} \end{cases}$$

Q4. Retrouver Alignement avec meilleur chevauchement:

On doit trouver se positionner à la dernière ligne, (la ligne) n et trouver la colonne j qui a le plus grand $D(n, j)$.
Nommons la j^* .

On commence le backtracking à partir de (n, j^*) .

Ensuite, tant que i et j sont plus grand que zéro, on vérifie les 3 cas de la récurrence pour retrouver notre chemin.

1. Si $V(i, j) = V(i-1, j-1) + S(x_i, y_i)$
 $\Rightarrow$ ajouter x_i en face de y_i puis aller en $(i-1, j-1)$
2. Si $V(i, j) = V(i-1, j) - 8$
 $\Rightarrow$ ajouter x_i en face d'un $-$, aller en $(i-1, j)$
3. Si $V(i, j) = V(i, j-1) - 8$
 $\Rightarrow$ ajouter y_i en face d'un $-$, aller en $(i, j-1)$

On s'arrête quand $j=0$ tout préfix de y est aligné. Le préfix de x de 1 à i ne sera pas inclu dans le chevauchement.

On reverse les listes d'alignements puisqu'on

Q5: Voir code implémenté.